

PoseAI Trainer

מודל AI להערכת תנוחות ומתן פידבק טקסטואלי

הצורך

- אנשים שמתאמנים בבית מבצעים לרוב תרגילים בצורה לא נכונה, בלי פיקוח של מאמן. זה עלול לגרום:

- לפציעות

- לביצועים לא אפקטיביים

- לחוסר מודעות לטעויות

הערך

- קבלת פידבק טקסטואלי על ביצוע התרגיל
- תיקון תנוחה
- למידה עצמית ושיפור איכות התרגילים
- פתרון שקול למאמץ אישי - אבל זמין, זול ונוח יותר

פתרונות טכנולוגיים קיימים

- אפליקציות כושר כיום מציגות סרטונים בלבד (ללא תיקון)
- חלק מהאפליקציות משתמשות בספירת צעדים או תנועות, אך לא מנתחות תנוחה
- אין פתרון נגיש שמספק זיהוי טעויות + פידבק טקסטואלי

החדשנות: שילוב של LLM + Computer Vision ופידבק אנושי.

משימת הפרויקט

קלט

- תמונות שהמודל יוצר ומסווג לTrain וTest
- סוג תרגיל נבחר לדוגמא squat

פלט

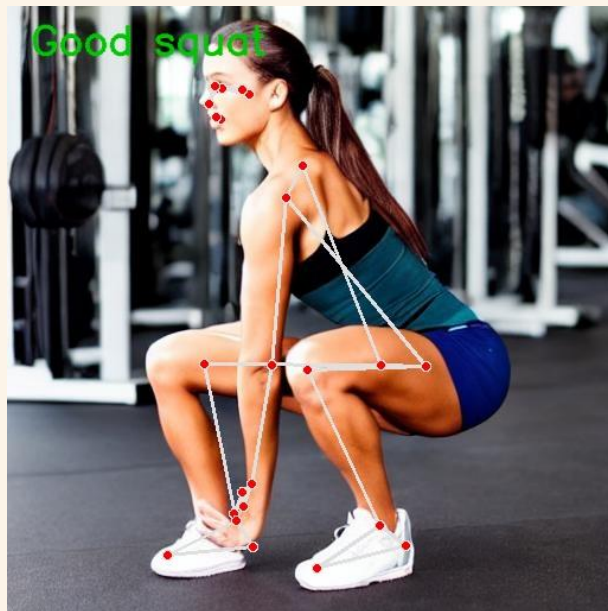
- החלטה על איכות הsquat - Good squat או Needs improvement
- פידבק טקסטואלי

דרישות נתונים

- מאגרי תמונות שיצרנו מתוך הקוד
- תמונות שמתויגות כנכון / לא נכון
- מגוון רחב של נתונים ככל הניתן

חדשנות

- שילוב Pose Estimation עם LLM להסברים ופידבק טקסטואלי
- ניתוח של זוויות מפרקים



Use case

1. הקוד בעצמו יוצר תמונות על מנת לבנות dataset מלאכותי כדי לאמן ולבחון את המודל
2. המודל מזהה תנוחה, מחשב זוויות, מחליט אם הביצוע טוב/לא טוב, מציע תיקונים על בסיס LLM
3. המודל עובר על התמונות בתיקייה מחזיר פידבק טקסטואלי בתוך CSV ומפיק תמונות מסומנות

סיכום